Análise do algoritmo A*

- Para um dado nó n,

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$h(n)$ → Custo estimado para ir de n até o objetivo

$g(n)$ → Custo de chegar até n

$f(n)$ → Custo de uma solução que passa por n

→ $h(n)$ é também chamada função heurística.

- Admissibilidade → Um heurística é admissível caso $f(n)$ nunca seja superior ao custo real da solução.

→ Essa condição é suficiente para optimalidade de A* em árvores.

~~- Consistência → Dados dois nós n e n', seja c(n, n') o custo de~~

- Consistência → Dado um nó n e um sucessor n' do mesmo, definimos $c(n, n')$ como o custo de ir de n para n'. Uma heurística é consistente caso

$$h(n) \leq c(n, n') + h(n')$$

→ Condição suficiente para optimalidade em grafos.

Proposição → Se $h(n)$ é consistente, então $f(n)$ é não-decrescente através de qualquer caminho.

Dado um nó n' sucessor de n, temos que

$$g(n') = g(n) + c(n, n').$$

Assim, o custo de alcançar o objetivo passando por n' é

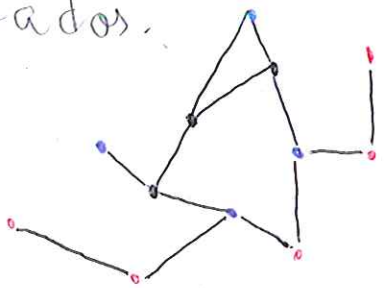
$$f(n') = g(n') + h(n') = g(n) + c(n, n') + h(n').$$

Como $h(n)$ é consistente, $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$, logo

$$f(n') \geq g(n) + h(n) \rightarrow f(n') \geq f(n). \quad \blacksquare$$

Proposição → ~~Todo nó~~ Se um nó é escolhido para expansão (no algoritmo A*), então o caminho optimal para tal nó foi escolhido.

. Em um passo do algoritmo, o grafo pode ser dividido em nós visitado, nós de fronteira e nós não visitados.



- Visitado
- Fronteira
- Não-visitado

• Como $f(n)$ é não decrescente para qualquer caminho, caso houvesse um caminho de menor custo, o mesmo teria sido escolhido antes, já que ponderia um valor menor de f.